SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Preddiplomski studij

Javna pokretna mreža

5.

Zaštitno kodiranje, kontrola radijske veze

Ak.g. 2026./2027.

27.10.2026.

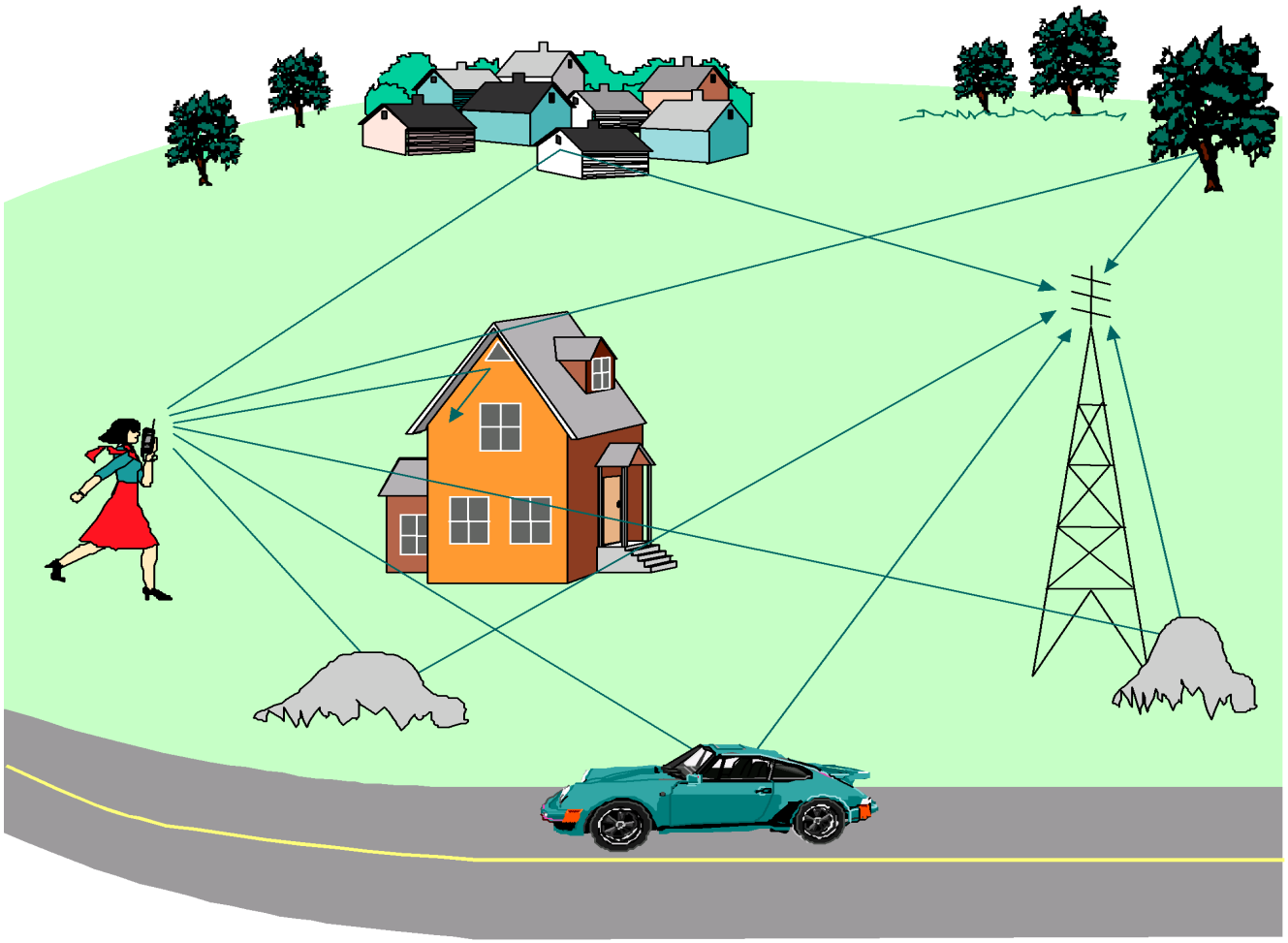
Teme predavanja

- **Zaštitno kodiranje u GSM-u**
  - **blokovsko kodiranje**
  - **konvolucijsko kodiranje**
  - **ispreplitanje**

- **Kontrola radijske veze**
  - **Upravljanje snagom emisije**
  - **Prekapčanje veze (*handover*)**
    - **provedba prekapčanja**

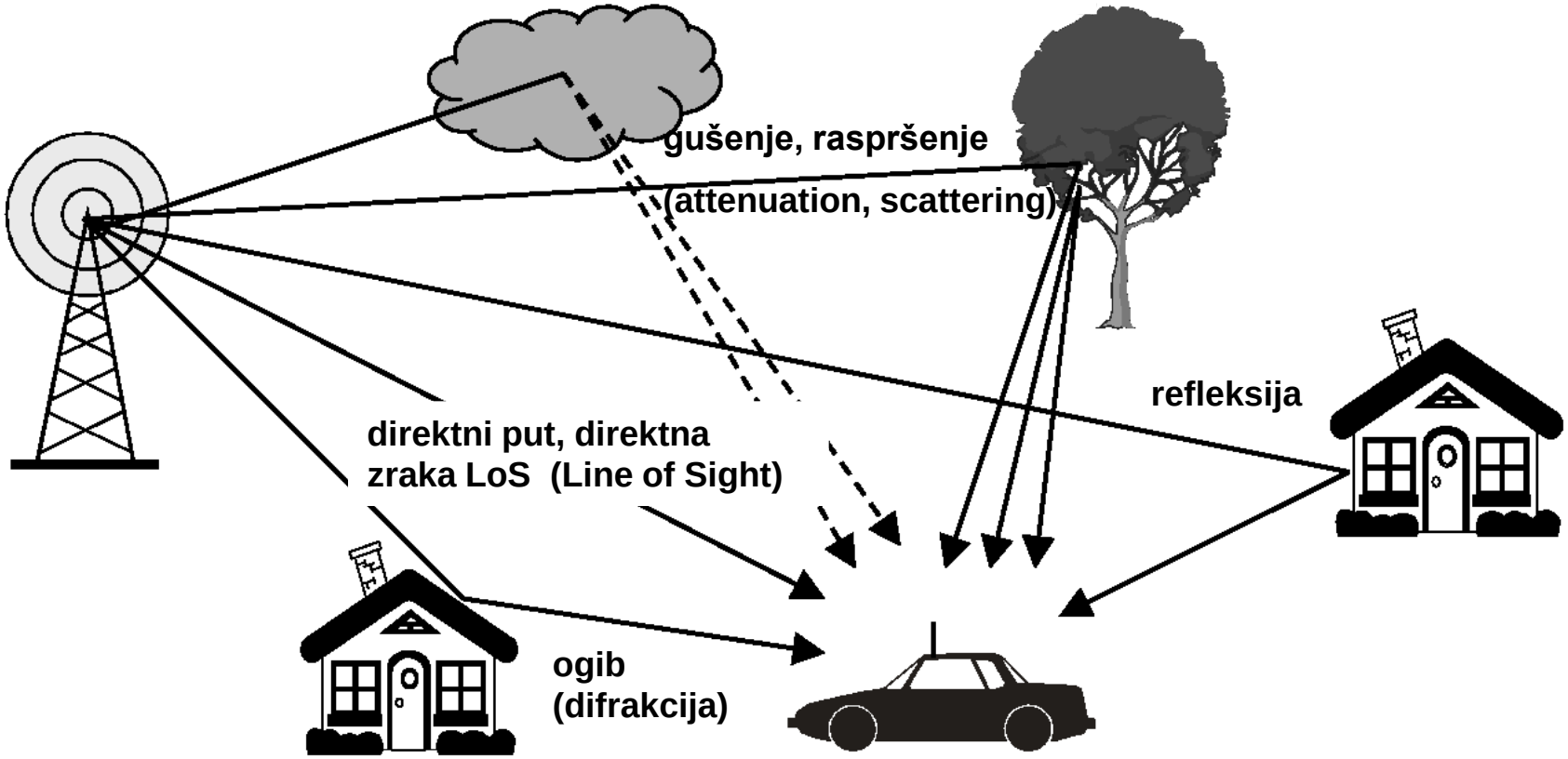
Zaštitno kodiranje u GSM-u

- Rasprostiranje elektromagnetskih valova podložno je mnogim neizbježnim utjecajima okoline



Zaštitno kodiranje u GSM-u

- Utjecaji okoline na radijski signal



Zaštitno kodiranje u GSM-u

- s obzirom da smetnje u radijskoj vezi mogu izazvati pogreške u prijenosu, uvodi se dodatna zaštita pri kodiranju signala
- ta se zaštita postiže kanalnim kodiranjem, koje se temelji na dodavanju zalihosnih binarnih znakova skupini binarnih znakova informacije, koji omogućavaju detekciju pogreške i ispravljanje pogrešno primljenih bitova
- dodatni bitovi moraju biti u neposrednoj vezi s osnovnim informacijskim nizom preko određenog algoritma
- kanalno kodiranje temelji se na blokovskom kodiranju i konvolucijskom kodiranju, koji bloku podataka dodaju određeni broj paritetnih bitova

Zaštitno kodiranje u GSM-u

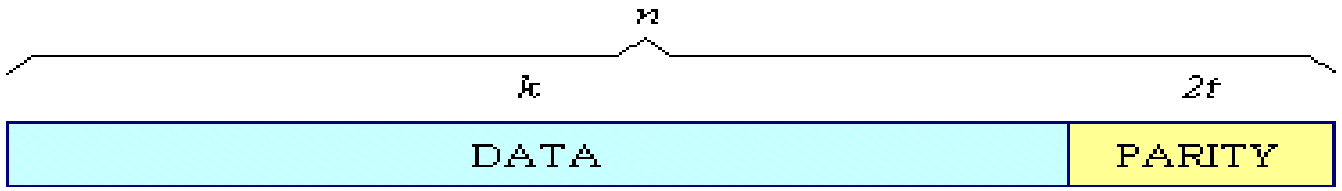
- Različite vrste kanala u GSM-u zahtijevaju različite stupnjeve zaštite, te se stoga koriste različite vrste FEC (*Forward Error Correction*)

- Često se kombiniraju tri tipa tehnike kodiranja:
  - Blokovsko kodiranje - prikladno za detekciju i korekciju pogrešaka za blokove (pakete) fiksnih duljina
  - Konvolucijsko kodiranje - daje dobre rezultate za tokove podataka proizvoljne duljine, ali nije optimalno za *burstove* pogrešaka
  - Ispreplitanje (*Interleaving*) - raspršivanje susjednih bitova, da se dekorelira njihova relativna pozicija

Blokovsko kodiranje

- GSM koristi *Fire* i CRC (*Cyclic Redundancy Check*) kodiranje
  - na ulazu 184 signalizacijska bita (samo za kontrolne kanale)

k = 184
t = 20



40 bitni *Fire* kodovi omogućavaju detekciju pogrešaka

224 bita + dodatnih 4 *tail* bita idu na konvolucijski koder koji na izlazu daje blok od 456 bitova

Konvolucijsko kodiranje

- dodaje redundantne bitove za zaštitu i sadrži memoriju
- definirano je s tri varijable:

  n - broj izlaznih bitova iz kodera

  k - broj ulaznih bitova

  K - memorija ili duljina registra (*register length*)

  omjer koda ***R = k/n***

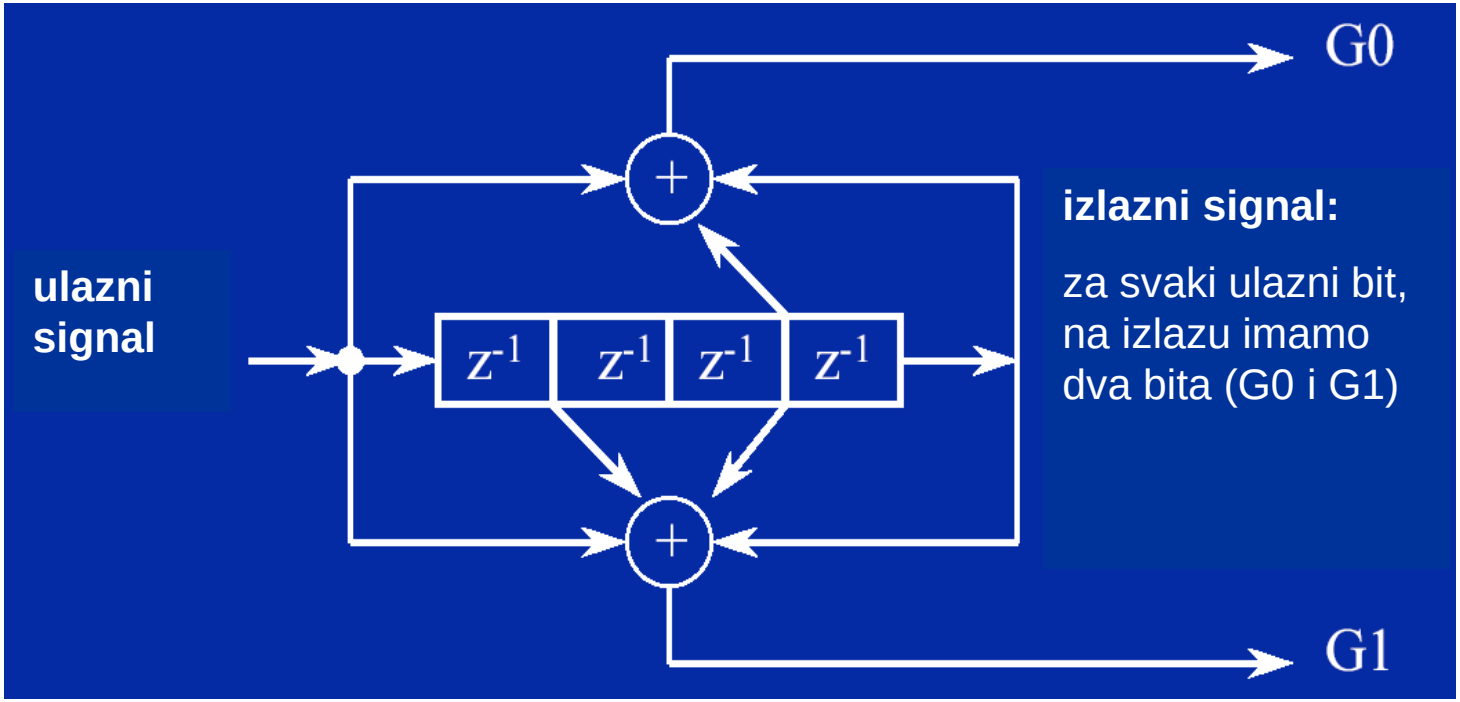
- primjer za GSM:

  k = 1, ***n*** = 2 i ***K*** = 5, omjer ***R*** = 1/2

  - za svaki ulazni bit koder dodaje po jedan redundantni bit, pa na izlazu imamo dva bita
  - kôd koristi 5 uzastopnih bitova za izračun redundantnog bita

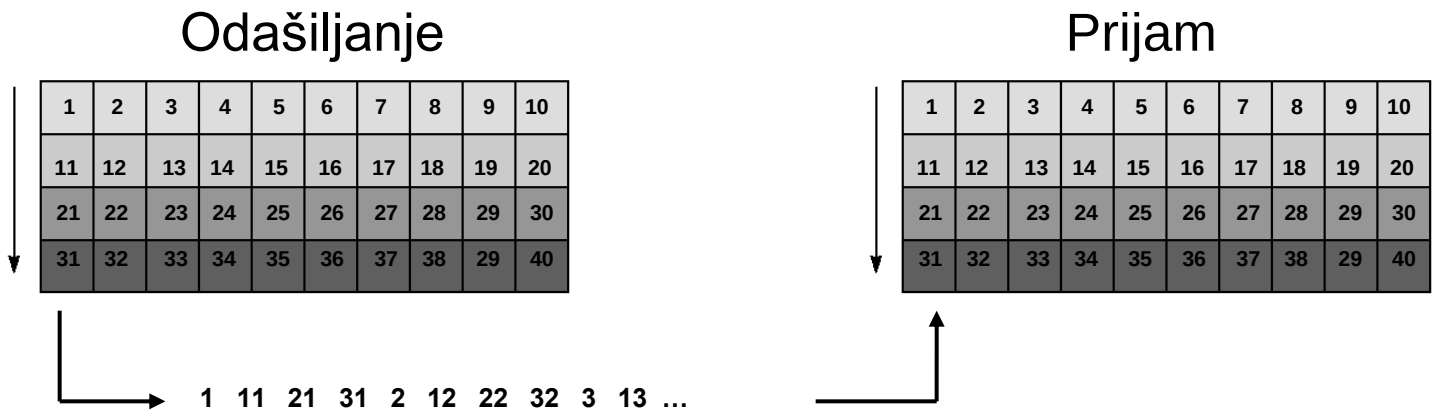
Konvolucijsko kodiranje

- GSM 1/2 konvolucijski kod (koristi se na prometnim TCH kanalima)



Ispreplitanje (*interleaving*)

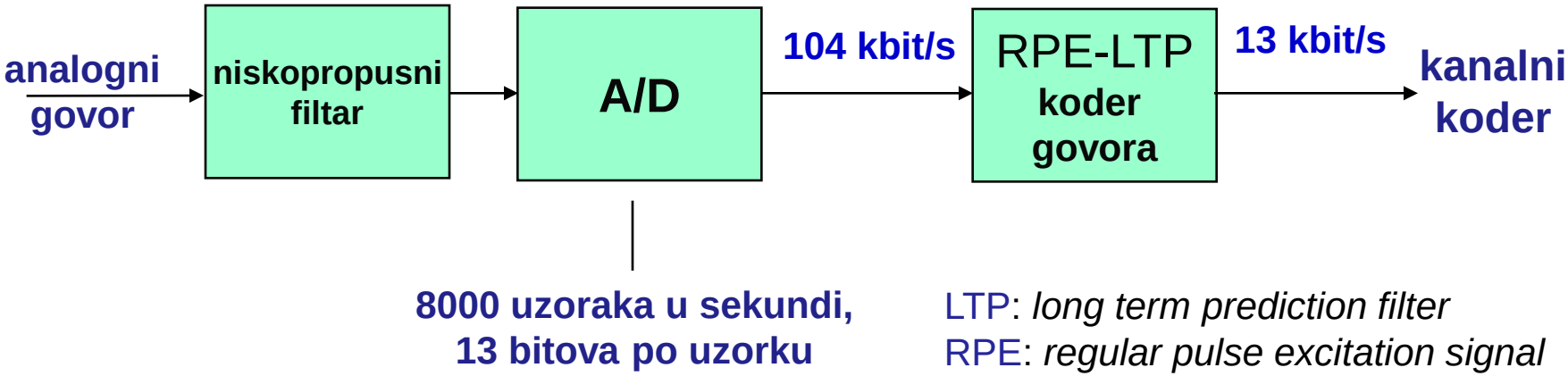
- u osnovi, ispreplitanjem se raspršе pogrešni bitovi
- dubina ispreplitanja popravlja performanse, ali i povećava kašnjenje
- GSM: dubina ispreplitanja 4 – 19
- slika pokazuje primjer s dubinom ispreplitanja 4
  - ispisivanje vertikalno, isčitavanje horizontalno
  - u prijamu, proces je obrnut



GSM kodiranje govora

- Za prijenos govora moraju se zadovoljiti određeni parametri kvalitete (QOS):
  - zajamčena širina pojasa
  - imunost na treperenje signala (*jitter*)
  - prihvatljiva kvaliteta
- Prikladni postupak kodiranja mora osigurati zadovoljavanje ovih parametara na kanalu s maksimalnom fizičkom brzinom prijenosa od 14,4 kbit/s

GSM kodiranje govora

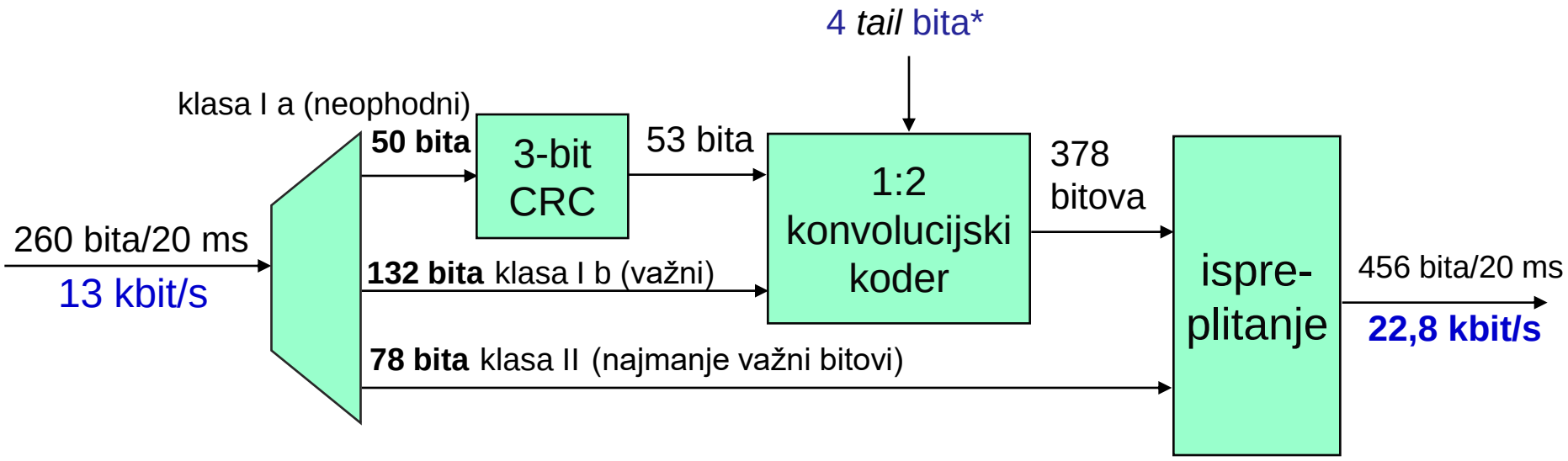


- Kodiranje govora u segmentima od 20 ms

  - blokovi od 260 bitova na izlazu kodera; efektivna brzina 13 kbit/s

Zaštitno kodiranje u GSM-u

Kanalno kodiranje



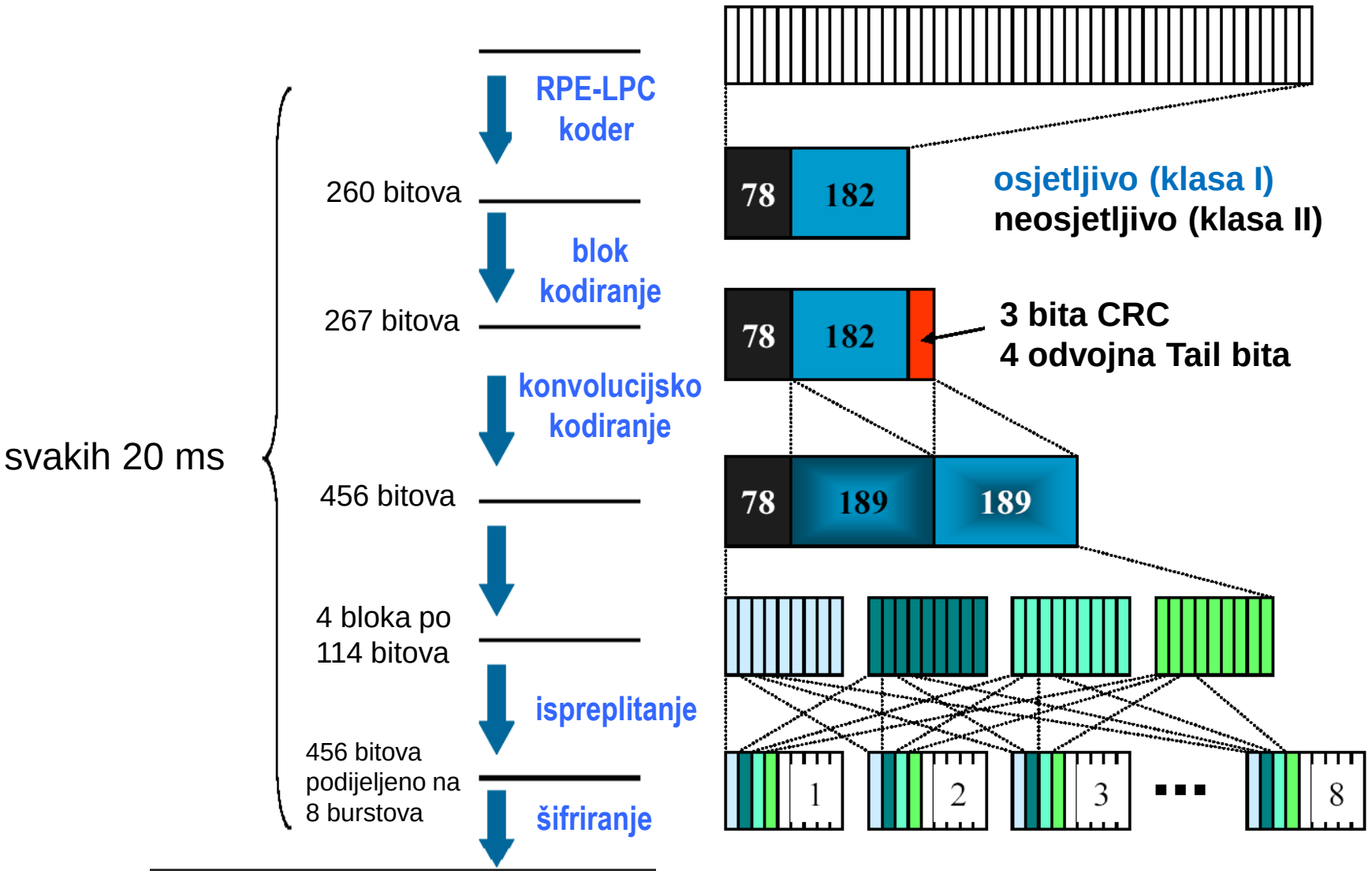
klasa I a: CRC (3-bita za detekciju pogrešaka) i konvolucijsko kodiranje (za korekciju pogrešaka)

klasa I b: konvolucijsko kodiranje

klasa II : bez zaštite od pogrešaka

**tail* bitovi za periodičko resetiranje konvolucijskog kodera

Zaštitno kodiranje u GSM-u



Kontrola radijske veze

- GSM koristi nekoliko postupaka za kontrolu i održavanje kvalitete veze, koje uključuju:

1. Adaptivnu kontrolu snage emisije
2. Prekapčanje veze (*handover*)
3. Generiranje *radio link failure* u slučaju ispada veze

1. **Adaptivna kontrola snage emisije**:

   - smanjuje interferenciju i smetnje u radijskoj vezi optimiziranjem snage emisije mobilne i bazne postaje

2. **Prekapčanje veze** (*handover*):

   - razgovor u tijeku ne prekida se pri kretanju korisnika kod promjene ćelije ili kod degradacije kvalitete veze izazvane interferencijom

3. ***Radio link failure*** - ispad radijske veze:

   - dešava se ako se pogoršana kvaliteta veze ne može popraviti kontrolom snage emisije ili prekapčanjem veze (u slučaju da nema pokrivenosti signalom ili su vrlo jake smetnje)

Kontrola radijske veze

- Kontrola veze se bazira na mjernim parametrima:

RX LEV - razina prijamnog signala

- mjeri se razina prijamnog signala na BCCH kanalu za uslužnu baznu postaju, te od svih susjednih ćelija (baznih postaja)

RX QUAL - kvaliteta prijamnog signala

- utvrđuje se BER prije kanalnog dekodiranja

DISTANCE - apsolutna udaljenost između MS i BTS

- korištenjem parametra TA (*Timing Advance*)

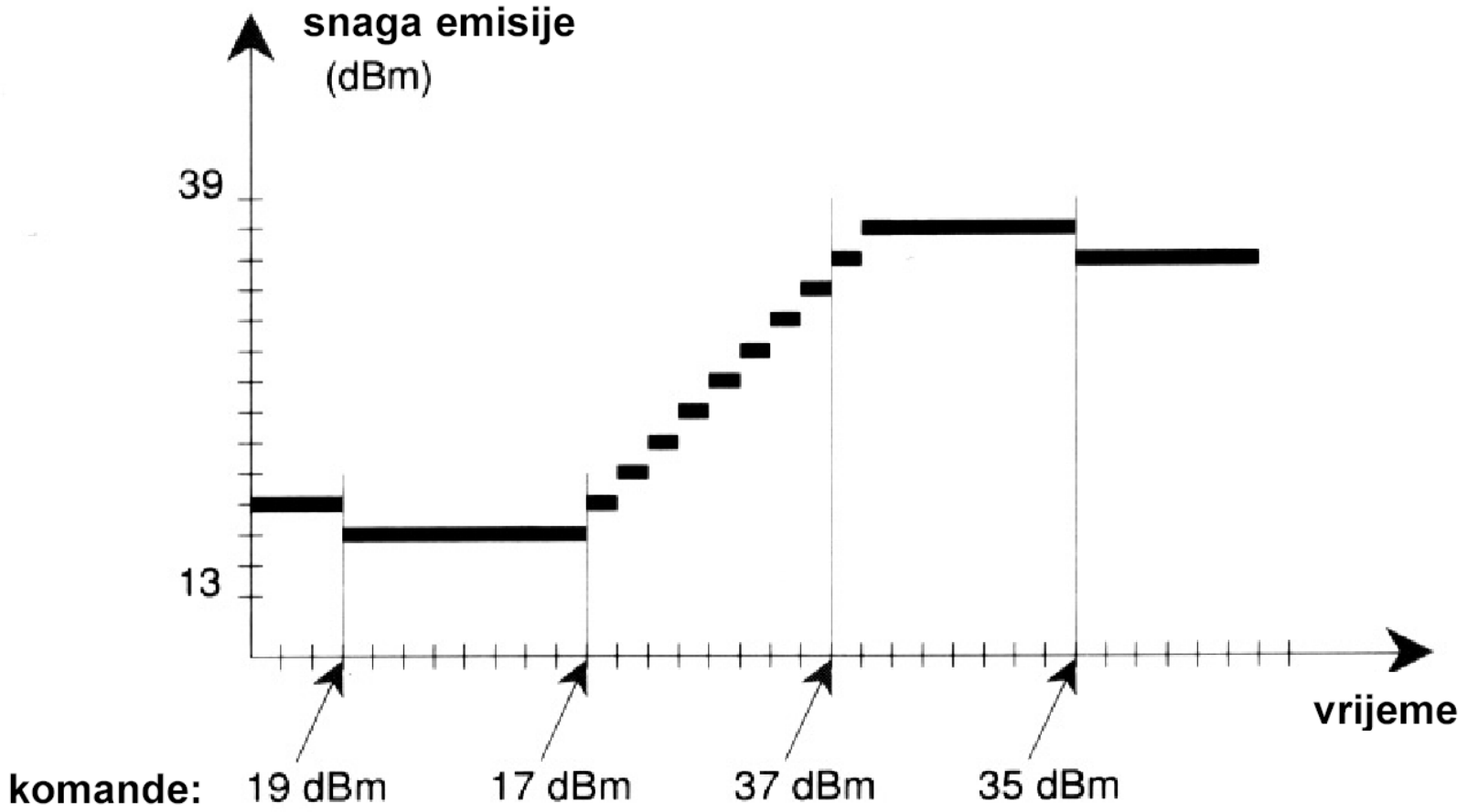
Kontrola radijske veze - Upravljanje snagom emisije

- GSM kontrolira snagu emisije, podešavajući snagu emisije u ovisnosti o prijenosnim gubicima na temelju podataka o kvaliteti veze
- Prednosti:
  - smanjena interferencija istokanalnih veza
  - povećana spektralna iskoristivost (gusti raspored iskorištavanja istih frekvencija)
  - smanjena potrošnja baterije
- Može se koristiti i na silaznoj vezi

Način rada u GSM-u:

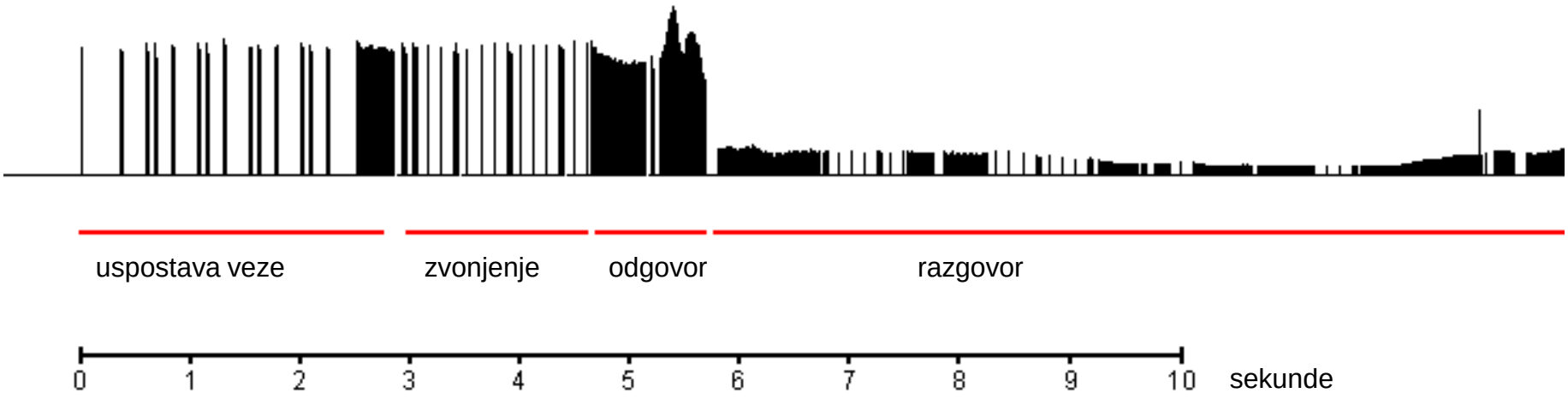
- kontrolni kanal BCCH uvijek se emitira s maksimalnom snagom
- Sustav prilagodljivog upravljanja snagom APC – *Adaptive Power Control* mjeri bit error rate (BER) u prometnom TCH kanalu
- Snaga emisije se korigira prema višoj ili nižoj razini, tako da se postigne ciljana vrijednost BER
- Koraci su po 2 dB, sve do –30 dB u odnosu na nazivnu snagu

Kontrola radijske veze - Upravljanje snagom emisije



Kontrola radijske veze - Upravljanje snagom emisije

Snaga emisije MS-a



- za vrijeme uspostave veze MS radi s maksimalnom snagom, da bi kratko nakon toga snaga odašiljanja pala na potrebnu vrijednost

Razlozi za poticanje prekapčanja:

- Korisnik (MS) se kreće između ćelija za vrijeme komuniciranja
  - GSM ćelija može imati polumjer od 100 m do 35 km
- Trenutni radijski kanal ima loše karakteristike
- Ujednačavanje prometnog opterećenja između ćelija
- Minimiziranje potrošnje baterije MS-a i razine interferencije

Tipovi prekapčanja:

- **Mobilna postaja inicira prekapčanje**
  - MS odlučuje (u stanju mirovanja - *idle* mod)
- **Mreža inicira prekapčanje**
  - Mreža odlučuje o prekapčanju
- **Mobilna postaja asistira**
  - MS šalje informacije BTS-u
    - npr. o jačini signala bazne postaje
  - Mreža odlučuje o prekapčanju

Faze prekapčanja:

- Monitoriranje i mjerenje parametara radijske veze
  - Provodi se kontinuirano
  - Mjerni parametri (za 6 najjačih susjednih baznih postaja):
    - Indikacija jačine prijamnog signala (RSSI) (srednja vrijednost)
    - *Bit error ratio* (BER)
    - Udaljenost od bazne postaje (iz TA)
    - BS identitet
- Utvrđivanje ciljne ćelije i iniciranje prekapčanja
  - Mobilna postaja i sustav podržavaju liste baznih postaja / kanala:
    - Aktivni set - trenutno korišten
    - Kandidatski set - dovoljno dobar za prekapčanje
    - Susjedni set - skoro dovoljno dobar
    - Preostali set - drugi kanali
- Provedba prekapčanja

Algoritmi za iniciranje prekapčanja:

Relativna jačina signala

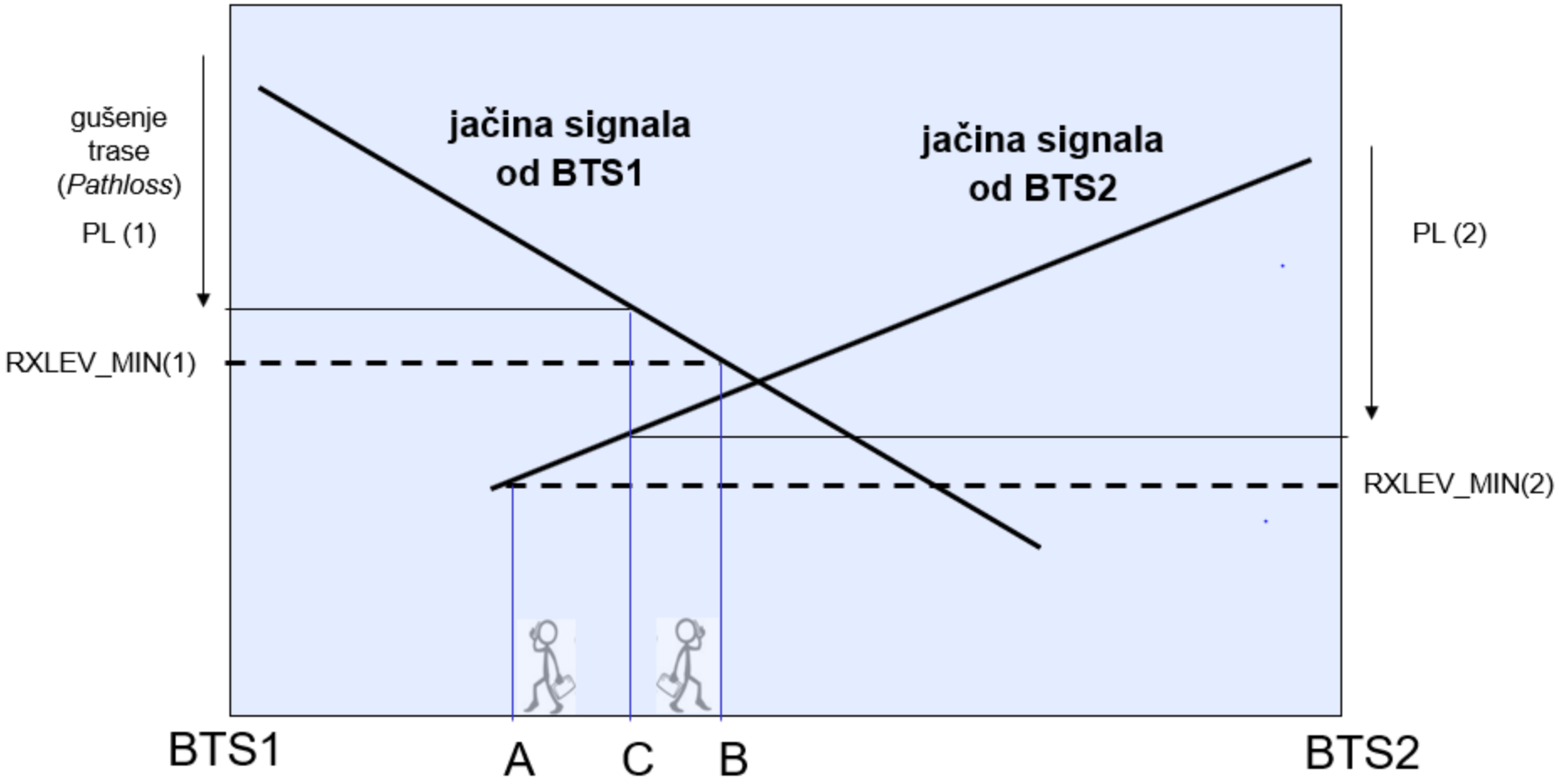
- odabir BTS-a s najjačim relativnim signalom
  - pozicija **C** (na slici): PL(1)=PL(2); uočiti **BTS1 je veće izlazne snage od BTS2**

Relativna jačina signala s graničnim pragom

MS putuje od ćelije BTS1 (npr. makro ć.) prema ćeliji BTS2 (npr. mikro ć.)

- minimalna razina signala ne smije pasti ispod RX LEV_MIN (1 ili 2)
- ako razina signala prekoračuje ove pragove na pozicijama A i B, moguće je provesti prekapčanje
- u točki **B** signal od BTS1 je na granici RX LEV_MIN (1), te bi trebalo provesti prekapčanje na BTS2, iako je razina signala BTS2 < BTS1
- ako gušenje trase PL(2) postane manje od PL(1), preporuča se prekapčanje (ušteda baterije MS)
- povećavanjem praga RX LEV_MIN (2), smanjilo bi se područje za prekapčanje i kad bi se točka **A** pomakla blizu točke **B**, prekapčanje ne bi bilo moguće na poziciji **C** zbog premalog signala BTS2, iako bi bilo zadovoljeno PL(2) < PL(1),
- povećavanjem praga RX LEV_MIN (1), točka **B** se kreće u lijevo, a kad prođe mimo točke **C** prekapčanje na BTS2 postaje nužno prije zadovoljavanja kriterija PL(2) < PL(1)

Kontrola radijske veze - Prekapčanje veze (*handover*)

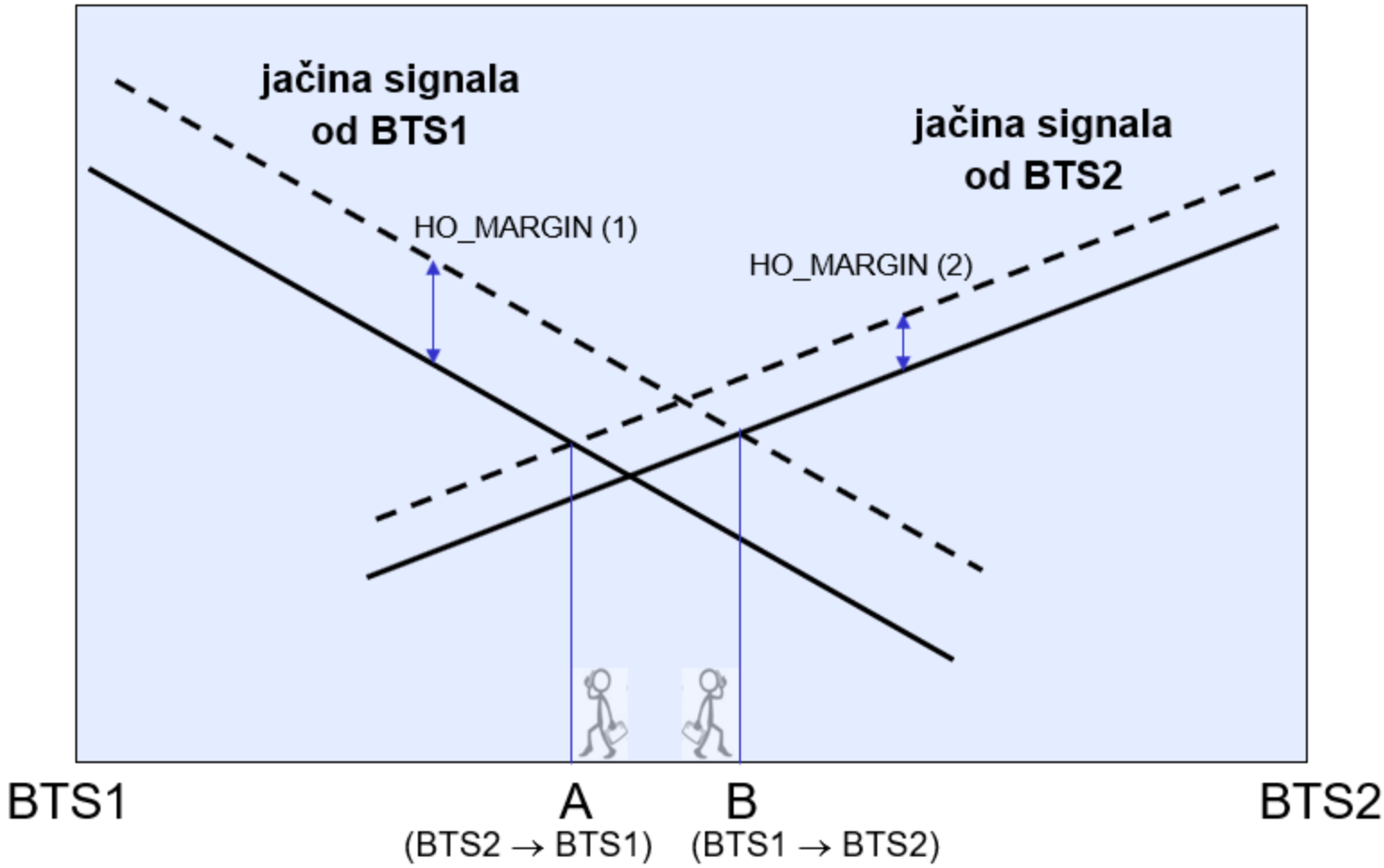


Algoritmi za iniciranje prekapčanja:

Relativna jačina signala s histerezom:

- prijamna razina signala od BTS1 mora znatnije pasti (za HO_MARGIN(1)) ispod razine signala od BTS2, prije nego se inicira prekapčanje na ćeliju 2
- to treba osigurati da nakon prekapčanja veze prijamna razina signala bude za HO_MARGIN(1) viša nego je bila od prijašnje BTS1
- područje s histerezom podešava se odgovarajućim (ne nužno jednakim) odabirom obiju margina HO_MARGIN(1) i HO_MARGIN(2), pri čemu se prekapčanje od ćelije 1 na ćeliju 2 događa u točki **B**, a od ćelije 2 na ćeliju 1 u točki **A**

Kontrola radijske veze - Prekapčanje veze (*handover*)



Vrste prekapčanja:

1. **Intra - BTS prekapčanje**

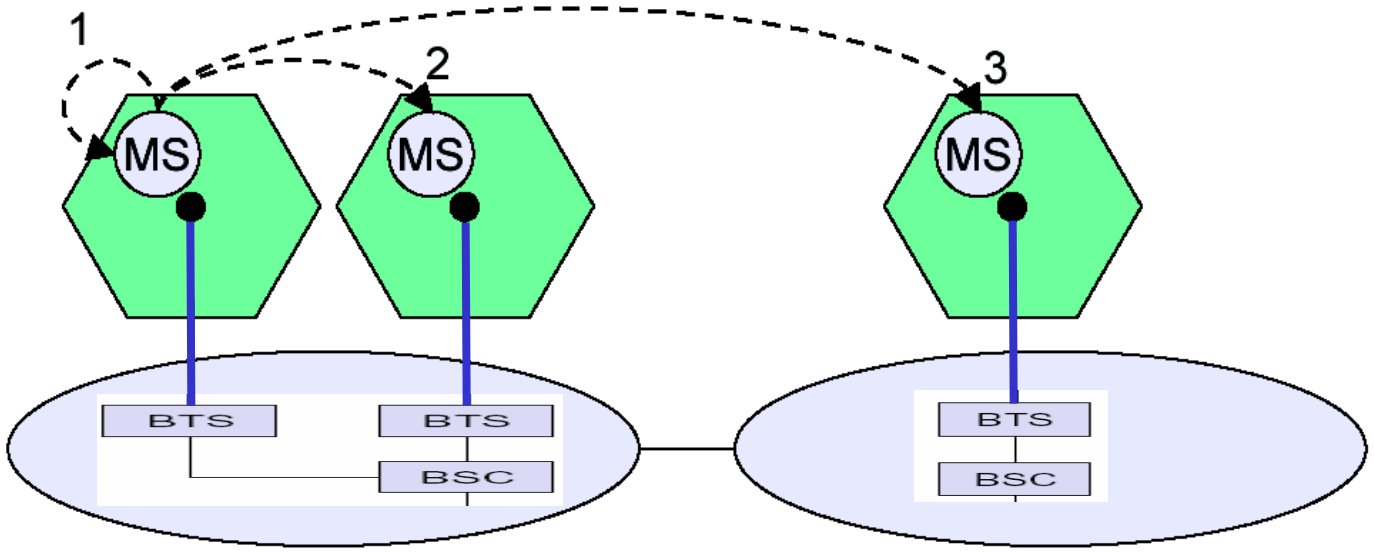
   - unutar jedne ćelije - isti BTS, drugi kanal (radi izbjegavanja interferencije)

2. **Intra - BSC prekapčanje**

   - između dvije ćelije, drugi BTS, ali isti BSC i MSC

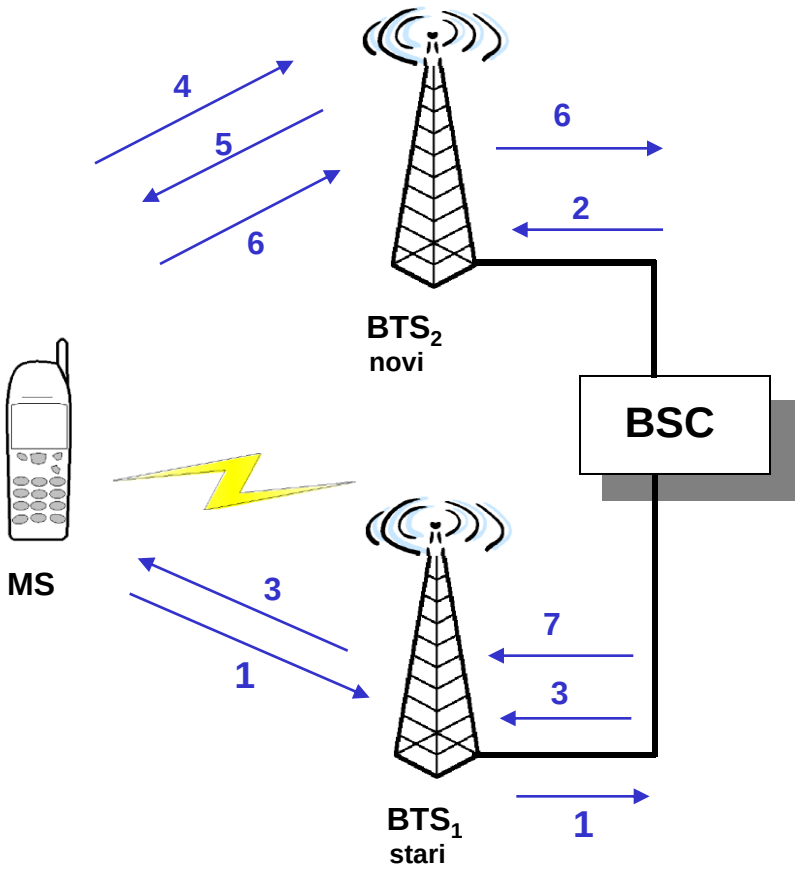
3. **Intra - MSC / Inter - MSC prekapčanje**

   - između dvije ćelije, ne mijenja se MSC / mijenja se MSC



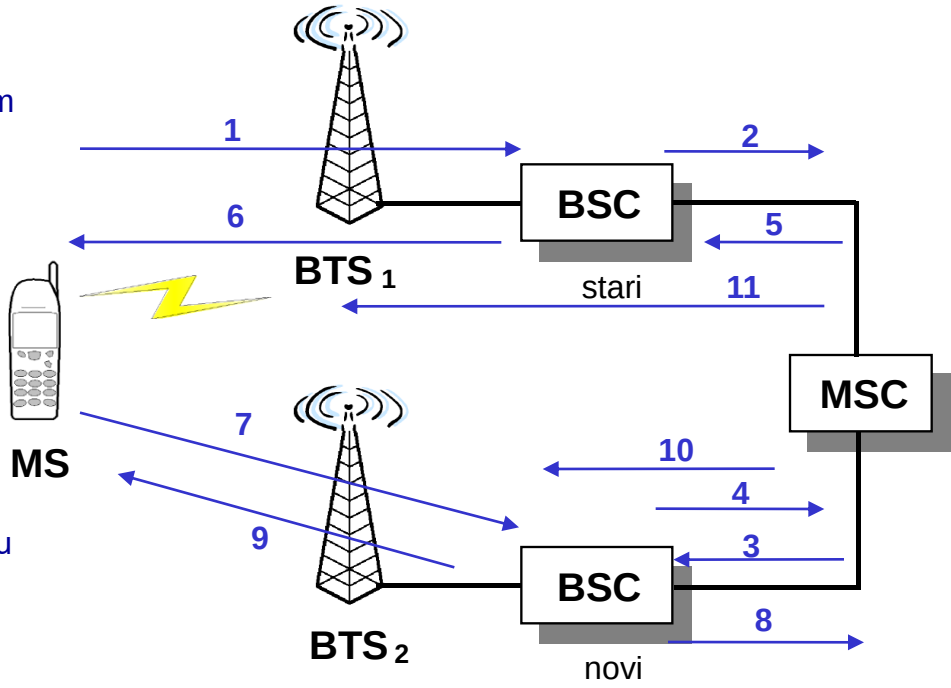
Intra - BSC prekapčanje

1. MS kontinuirano prati kvalitetu prijamnog signala i utvrđuje potrebu prekapčanja veze, šalje izmjerene parametre signala BSC-u, koji utvrđuje najbolji kandidatski BTS
2. BSC upućuje zahtjev novom BTS_2 da aktivira TCH kanal
3. BSC šalje MS-u po FACCH kanalu starog BTS_1 zahtjev da promijeni frekvenciju i vremenski okvir, te koju snagu odašiljanja da koristi (HND_CMD ili ASS_CMD)
4. MS se prebaci na novi radijski kanal i šalje *handover access burst*
5. Kad novi BTS_2 primi *handover burst*, šalje po FACCH kanalu informaciju o TA (*Timing Advance*)
6. MS odašilje preko BTS_2 područnom BSC-u *Handover Complete* poruku
7. BSC obavještava stari BTS_1 da oslobodi prijašnji govorni TCH kanal (CLEAR_CMD)



Intra - MSC prekapčanje

1. MS prati kvalitetu prijamnog signala i utvrđuje potrebu prekapčanja, šalje izmjerene parametre signala BSC-u
2. BSC šalje zahtjev za prekapčanje MSC-u s rangiranom listom mogućih ciljnih BSC-ova
3. MSC utvrđuje da je najbolji kandidatski BSC u njegovoj nadležnosti i rezervira vezu prema ciljnom BSC
4. Novi ciljni BSC odabere i rezervira radijske kanale za novu vezu, šalje *Handover Ack* poruku prema MSC-u
5. MSC obavještava stari BSC da započne prekapčanje, uključujući novu dodjelu radijskih kanala
6. Stari BSC pošalje MS-u dodjelu novih radijskih kanala
7. MS se prebaci na novi radijski kanal, obavijesti o prekapčanju novi BSC slanjem *Handover access* bursta na novom kanalu
8. Novi BSC javlja MSC-u da je utvrđeno prekapčanje
9. Novi BSC i MS usklade TA (*Timing Advance*) u dodjeljenom vremenskom odsječku
10. MSC prespaja glasovnu komunikaciju prema novom BSC, koji javlja kad je prekapčanje provedeno (*Handover Complete*)
11. MSC javlja starom BSC i BTS_1 da oslobode stari radijski kanal (CLEAR_CMD)



Inter - MSC prekapčanje

1. MS šalje rezultate mjerenja signala BSC-u
2. BSC šalje zahtjev za prekapčanje veze MSC-u
3. MSC_1 utvrđuje da je najbolji kandidatski BSC pod kontrolom drugog MSC-a i kontaktira ciljni MSC
4. Ciljni MSC_2 javlja svojem VLR-u da dodijeli TMSI broj, VLR šalje TMSI, ciljni MSC rezervira vezu prema novom BSC-u
5. Novi BSC odabere i rezervira radijske kanale za novu vezu, šalje *Handover Ack* ciljnom MSC_2
6. Ciljni MSC_2 javlja starom MSC-u da je spreman za provedbu prekapčanja
7. Stari MSC_1 javlja starom BSC-u da počne postupak prekapčanja, uključujući novu dodjelu radijskih kanala
8. Stari BSC proslijedi MS-u novu dodjelu radijskih kanala
9. MS se prebaci na novi radijski kanal, obavijesti o prekapčanju ciljni BSC_2 na novom kanalu
10. Novi BSC javlja ciljnom MSC_2 da je detektirano prekapčanje veze
11. Novi BSC i MS usklade TA (*Timing Advance*) u dodjeljenom vremenskom odsječku
12. Glasovna komunikacija se prebacuje prema novom BSC-u, koji javlja kad je prekapčanje provedeno (*Handover Complete*)
13. Novi MSC_2 javlja starom MSC-u da oslobodi stari radijski kanal (CLEAR_CMD)

Stari MSC_1 kontrolira poziv do završetka, jer zna podatke o korisniku, a time i informacije o naplati poziva.

Inter - MSC prekapčanje

